# B19 ｜ AI 技術導入專章

本章對應評分項目 - 簡報報告 25%（加分項目）:「運用 AI 技術的導入，提升社團活動的創新與應用性」- 社團活動績效 30%(5) :「活動的特色能呈現出創新或結合社團關注之永續議題」

---

## 一、AI 是 GDGoC 的 DNA

GDG on Campus 是 Google Developer Groups 全球計畫的一支，本身就是為了讓學生能第一手接觸 Google 最新的開發技術而存在。在 2025 年 LLM /生成式 AI / AI Agent 全面普及的脈絡下，本社的 AI 導入策略可分為兩個面向：

GDGoC TMU 的 AI 雙軸戰略

| Outside-in | Inside-out |
|---|---|
| 對外：教 AI | 對內：用 AI |
| 8 場以 AI 為主題的活動設計 | 宣傳生成、回饋分析、簡報排版、行政自動化 |

## 二、對外（Outside-in）: 以 AI 為主題的 8 場社課

本社年度 22 場活動中，8 場（佔 36%）以 AI / LLM / Agent 為核心主題，遠高於其他學術性社團。這 8 場依「學習層次」可分為：

### 2.1 入門層（Cloud / Gen AI 啟蒙）

B04 Cloud AI Study Jam 2025（10/08）

- AI 主題：Google Cloud Generative AI、容器化應用、資料分析
- 官方計畫：Google 官方 Cloud Skills Boost 點數系統，學員完成 Lab 即可獲得官方認證徽章
- 學習成果：學員透過實作課程獲得 Google Cloud 認證徽章；獲得最多 Skill Badge 的前 150 名臺灣學習者，將有機會贏得價值 100 美元的 Google Cloud 認證考試券

B16 Google 協作平台 × Lovable 實作工作坊（4/27）

- AI 主題：Lovable 是當前最受矚目的 AI 網頁生成工具之一。學員只需用文字描述功能與風格，AI 就能自動生成完整的前端介面
- 學員實際回饋（滿意度 4.86/5）:
  - 「第一次使用 Lovable 跟 Google 協作平台製作網站，非常有趣也很實用」
  - 「AI 於網頁設計的應用」
  - 「學會使用 Google 協作平台、Lovable 平台，以及一點 Claude」

2.2 進階層（LLM 整合與應用）

B05 Gemini CLI 介紹與上手（10/15）

- AI 主題：Gemini CLI 是 Google 最新推出的 AI 開發者工具，透過 Gemini 語言模型，能直接理解專案程式碼與檔案結構，協助完成從開發到維運的各種任務
- 講師等級：邀請 Cloud GDE Max Huang（Google Developer Expert，全球僅 100 ＋位）親自授課
- 核心內容：
  - MCP（Model Context Protocol）：讓 LLM 安全高效地整合及存取外部工具和數據
  - 終端機指令直接整合：`!ls -l` 等系統指令可在 LLM 環境執行
  - 實際操作本機檔案系統、執行指令、搜尋網路
- 學員實際回饋：
  - 「Gemini 很多功能！原來有這麼多用法」
  - 「直接介接，直接執行」（指 MCP 的能力）
  - 「得到價值 5 美金的東西」（Google AI Pro 大學生免費方案）

B09 MetaLearning × NotebookLM 後設學習與應用（12/03）

- AI 主題：NotebookLM 在學習場景的應用——「現存 LLM（如 GPT、Gemini）讀書的限制」「NotebookLM 如何解決這些痛點，並創造最適合讀書的工具情境」
- 創新切入點：以醫學系考試壓力為情境，將 NotebookLM 整合進讀書工作流，並進階教學「在本地端打造自己的閃卡創建機」
- 學員實際回饋（滿意度 4.77/5，n=26）：
  - 「了解到很多大腦的知識！」「記憶曲線」
  - 「學習到 NotebookLM 的正確使用方式」「生成心智圖很酷」
  - 「了解工具」「多學習了一個工具」

2.3 整合層（AI Agent 與部署）

B10 Gemini Developer Bootcamp 2026（1/08）

- AI 主題：使用 Google 2025 年最新且最強大的影像生成模型「Nano Banana」（奈米香蕉），帶學員從 Prompting 入門，實際將 AI 繪圖成果部署到雲端
- 跨校聯辦：GDG on Campus NTPU × NCCU × TMU × NUK 4 校聯合舉辦
- 核心能力：API、GCP、Cloud Run 整合應用

B18 利用 n8n 打造 AI 驅動的醫療自動化工作流（5/11）

- AI 主題：n8n 是開源的低代碼自動化工具，「再接上 AI，整套工作流還能自己理解、自己判斷下一步該做什麼」
- 醫療場景：
  - 研究資料、行政流程、通知系統的自動化
  - Google Sheets、LINE、Notion 等工具像積木一樣拼起來
- 講師：Recca Chao（TKUG Taiwan n8n User Group Organizer、後端開發講師、n8n 自動化流程講師）

2.4 跨領域應用層

B17 國泰產險企業參訪（5/07）

- AI 主題：「AI 實戰導入：第一手了解 AI 在開發端的真實應用與技術挑戰」
- 跨域學習：金融科技（FinTech）×AI，讓醫學院學生看到 AI 在不同產業的實踐

## 三、對內（Inside-out）：用 AI 做社團工作

本社全年度的行政、宣傳、設計、回饋分析、知識管理工作，皆已導入 AI 工具，提升幹部生產力：

### 3.1 宣傳文案 AI 化

| 場景 | 使用工具 | 效益 |
|---|---|---|
| Instagram 活動宣傳貼文 | Gemini / Claude | 將活動企劃 → 一篇社群貼文，從 2 小時縮短至 20 分鐘 |
| Bevy 平台活動描述 | Gemini | 中英雙語版本同步產出 |
| 海報文案發想 | Gemini | 提供 5 個版本給美宣選擇 |
| Dcard 校外貼文 | Claude | 適配年輕學生用語 |

### 3.2 視覺設計 AI 化

| 場景 | 使用工具 | 效益 |
|---|---|---|
| 活動海報初稿 | Canva AI / Gemini Imagen | 美宣部從零開始 → 30 分鐘草稿 |
| Banner / 配圖 | Nano Banana（Gemini Imagen 2025） | 配合 1/08 Bootcamp 主題 |
| 簡報版型 | Gemini Slides 整合 | 統一視覺一致性 |

### 3.3 回饋分析 AI 化

| 場景 | 使用工具 | 效益 |
|---|---|---|
| 各場活動回饋表單彙整 | NotebookLM | 將 26 筆 NotebookLM 場活動回饋送入 NotebookLM，自動產出心得摘要 |
| 滿意度趨勢分析 | Gemini + Sheets | 折線圖、文字評論摘要 |
| 質化評論主題分群 | Claude | 將「想對我們說的話」自動分為「肯定」「改進」「建議主題」三類 |

### 3.4 知識管理 AI 化

| 場景 | 使用工具 | 效益 |
|---|---|---|
| 社團 Notion 知識庫 | NotebookLM 整合 | 過往簡報、共筆可被 LLM 索引查詢 |
| 課程錄影逐字稿 | Gemini Audio | 自動生成 YouTube 影片摘要 |

| 場景 | 使用工具 | 效益 |
| --- | --- | --- |
| 評鑑檔本準備 | Claude / Gemini | 本份評鑑檔本即由 AI 工具協助撰寫初稿後，人工逐項校對 |

### 3.5 自動化工作流 AI 化（受 5/11 n8n 啟發）

我們也將自家 n8n 課程的內容反向應用於社團行政：

| 場景 | n8n + AI 流程 |
| --- | --- |
| 活動報名通知 | Bevy 表單填寫 → n8n → LINE 群組通知 |
| 簽到單彙整 | Google Form → n8n → 自動填入 Notion 簽到資料庫 |
| 講師費核銷追蹤 | Notion 記錄 → n8n → 提醒財務核銷狀態 |

## 四、AI 導入的具體成效（量化）

| 指標 | 改善前（113 學年度） | 改善後（114 學年度） | 變化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單篇宣傳貼文撰寫時間 | 約 2 小時 | 約 20 分鐘 | -83% |
| 海報設計初稿時間 | 約 4 小時 | 約 30 分鐘 | -87% |
| 回饋分析所需時間（每場） | 約 1 小時 | 約 10 分鐘 | -83% |
| 跨平台貼文產出（同一活動） | 1 個版本 | 5+ 個版本（IG / FB / Dcard / LinkedIn / LINE） | +400% |
| 全年活動場次 | 約 12 場 | 22 場 | +83% |

## 五、AI 應用的反思與限制

我們也在實踐中發現 AI 工具的限制，並建立了使用準則：

| 限制 | 我們的應對 |
| --- | --- |
| LLM 可能產出虛構資訊 | 所有對外貼文皆由幹部人工審核 |
| 美術風格容易過於「AI 感」 | 視覺類由美宣部加上人工修飾 |
| 過度依賴 AI 會失去經驗累積 | 規定「先自己想 5 分鐘再問 AI」的操作原則 |
| 隱私／資料外洩風險 | 不將社員個資輸入公開 LLM、改用本機端模型或 NotebookLM |

## 六、為什麼 AI 是 GDGoC TMU 的差異化

放眼學術組 17 ＋個社團，GDGoC TMU 是唯一：

1. 有 Google 官方計畫加持（Cloud Skills Boost、Bevy 平台、GDE 講師資源）
2. 有 8 場活動以 AI / LLM 為核心主題（佔全年 36%）
3. 同時將 AI 應用於對外教學與對內生產力提升的雙軸戰略
4. 將 AI 結合醫學院特色（NotebookLM 讀書、n8n 醫療自動化、AI 在金融科技的應用）

結語：對 GDGoC TMU 而言，AI 不是評鑑加分項，而是社團存在的本身。本社年度的每一場活動、每一個對外貼文、每一份內部文件，都是 AI 與人工協作的產物。我們也藉由這個過程，讓社員成為真正會用 AI、敢用 AI、懂得 AI 局限的下一代醫療科技開發者。

---

撰寫日期：2026/04/28　撰寫人：蕭名凱（114 學年度 Lead）